

4TH INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Topic: Determinants Class- XII Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 40 Minutes

F.M.- 20

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1. $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & g & h \\ -g & 0 & f \\ -h & -f & 0 \end{vmatrix} = ?$ a. 0 b. Δ^2 c. 2Δ d. Δ^3

2. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয় ?

a. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

b. $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ হলে, $\text{adj } A^T = (\text{adj } A)^T$

c. $\det(A^{-1}) = \det A$ ($\det A \neq 0$)

d. $|AB^T| = |A||B|$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & \lambda & -3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, A^{-1} exist করবে যদি - a. $\lambda = 2$ b. $\lambda \neq 2$ c. $\lambda \neq -2$ d. NOTA

4. $\begin{vmatrix} 1! & 2! & 3! \\ 2! & 3! & 4! \\ 3! & 4! & 5! \end{vmatrix} = ?$ a. $3!$ b. $4!$ c. $2!$ d. $5!$

5. $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix} = ?$ a. 0 b. ω c. ω^2 d. 1

6. $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ হলে, এবং $A_1, B_1, C_1, \dots$ যথাক্রমে $a_1, b_1, c_1, \dots$ -এর সহগুণনীয়ক (cofactors) হলে, $\Delta = ?$

A. $a_1A_1 + a_2A_2 + a_3A_3$

C. $a_1C_1 + a_2C_2 + a_3C_3$

B. $a_1B_1 + a_2B_2 + a_3B_3$

D. $a_1A_2 + a_2A_3 + a_3A_1$

7. $\begin{vmatrix} 2x & 5 \\ 8 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix}$ হলে, $x = ?$ A. 3 B. ± 3 C. ± 6 D. 6

8. $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ এবং $(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ (collinear) হলে -

a. $a_1b_2 = a_2b_1$

b. $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

c. $a_2b_2 = a_1b_1$

d. $a_1 + b_1 = a_2 + b_2$

9. $P(4, 5), Q(4, -2), R(-6, 2)$ শীর্ষবিন্দু সম্পন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল -

a. 21 sq unit

b. 35 sq unit

c. 30 sq unit

d. 40 sq unit

10. $x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, x + 2y + k_1z = k_2$ সমীকরণত্রয়ের কোনো সমাধান না থাকলে, $k_1 + k_2$ -এর মান হবে -
 A. 13 B. 6 C. 10 D. 15
11. $A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ এবং $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ হলে, λ -এর মান - A. 0 B. 1 C. $\sin \alpha \cos \alpha$ D. $\sin 2\alpha$
12. $A = \begin{bmatrix} a & p & q \\ 0 & b & r \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ হলে, $|\text{adj } A| = ?$ A. abc B. $\frac{1}{abc}$ C. $a^3b^3c^3$ D. $a^2b^2c^2$
13. $\begin{vmatrix} -a^2 & ab & ac \\ ab & -b^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{vmatrix} = Ka^2b^2c^2$ হলে, $K = ?$
 A. -4 B. 2 C. 4 D. 8
14. $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a \neq b \neq c \neq 1$ হলে, $\begin{vmatrix} 1 & \log_a b & \log_a c \\ \log_b a & 1 & \log_b c \\ \log_c a & \log_c b & 1 \end{vmatrix} = ?$
 A. 0 B. 1 C. $\log_e abc$ D. $\log_e a \log_e b \log_e c$
15. $A = \begin{bmatrix} 5 & 5\alpha & \alpha \\ 0 & \alpha & 5\alpha \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $|A^2| = 25$ হলে, $|A| = ?$ A. 5^2 B. 1 C. $\frac{1}{5}$ D. 5
16. যদি $a\lambda^4 + b\lambda^3 + c\lambda^2 + d\lambda + e = \begin{vmatrix} \lambda^2 + 3\lambda & \lambda - 1 & \lambda - 3 \\ \lambda - 1 & -2\lambda & \lambda - 4 \\ \lambda - 3 & \lambda + 3 & 3\lambda \end{vmatrix}$ হয়, তবে $e = ?$
 A. -3 B. 3 C. -6 D. 6
17. $\Delta = \begin{vmatrix} \cos 15^\circ & \sin 15^\circ \\ \sin 75^\circ & \cos 75^\circ \end{vmatrix}$ হলে, $\Delta = ?$ a. 0 b. 1 c. 2 d. 7
18. $\Delta = \begin{vmatrix} \log_3 512 & \log_4 3 \\ \log_3 8 & \log_4 9 \end{vmatrix}$ হলে, $\Delta = ?$ a. $15/2$ b. 12 c. $14/3$ d. 6
19. $\begin{vmatrix} a - b - c & 2a & 2a \\ 2b & b - c - a & 2b \\ 2c & 2c & c - a - b \end{vmatrix} = k(a + b + c)^3$ হলে, $k = ?$
 a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
20. যদি $abc \neq 0$ এবং $\begin{vmatrix} 1 + a & 1 & 1 \\ 1 & 1 + b & 1 \\ 1 & 1 & 1 + c \end{vmatrix} = 0$ হয়, তবে $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = ?$
 a. 1 b. 2 c. -1 d. -3